Az óra elején főleg ismétlés lesz.

Hármas integrálok

Nagyon hasonlítani fog a kétváltozós esethez, nincs nagy különbség.

Bevezető példa

$$\int_H x^2+y^2 \,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z \quad \text{ahol} \quad H \text{ halmazt } x^2+y^2=2z \text{ és } z=2 \text{ egyenletű felületek határolják}$$

Meg kell néznünk, hogy fel tudjuk-e írni H-t normáltartományként, vagy be kell vezetnünk egy új koordinátát, és úgy Riemann-integrálni.

$$z=2 \iff \{(x,y,2) : x,y \in \mathbb{R}\}$$

Az egyik lehetőség, hogy függvényként képzeljük el a felületet:

$$z=\frac{x^2+y^2}{2}=f(x,y) \quad \text{(grafikonja)}$$

Ezen az úton haladva egy lehetséges elképzelés, hogy síkmetszetekkel gondolkodunk. Ha rögzítünk egy y értéket, azt látjuk, hogy az egy parabola – és így tovább a többivel.

Egy másik elképzelés: ha z-t rögzítjük, és megnézzük, mely pontok tartoznak az adott felülethez. Ebben az esetben szükséges, hogy $z \geq 0$ legyen (és rögzített). Ezek mindig $\sqrt{2z}$ sugarú körvonalak sokasága lesznek – ez sokkal barátságosabb, mint a parabolaszeletek.

Megjegyzés Ez egy forgásparaboloid. Ha van egy $h(r)$ függvényünk, $r \in [a,b]$-n, és ebbe $r=\sqrt{x^2+y^2}$-t helyettesítünk, az így kapott felület éppen h grafikonjának forgásfelülete a z-tengely körül. Itt

$$h(r)=\frac{r^2}{2}, \text{ tehát } \quad z=\frac{x^2+y^2}{2}=\frac{\left(\sqrt{x^2+y^2}\right)^2}{2}=h\left(\sqrt{x^2+y^2}\right)$$

azaz a mi felületünk pontosan a $z=\frac{r^2}{2}$ parabola megforgatása a z-tengely körül.

A kérdés, hogy hogyan integráljunk ezen a H halmazon, most hogy tudjuk, hogy néz ki. Ez egy normáltartomány: a lényege, hogy függvények által határolt síkrész valamilyen intervallumon.

Emlékeztető (normáltartomány $\mathbb{R}^2$-ben)

$$\left\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x \in [a,b], \quad g_1(x) \leq y \leq g_2(x)\right\}$$

$\mathbb{R}^3$ esetén ugyanez, csak annyiban más, hogy két függvényfelület határol egy teret egy síkbeli tartomány fölött.

Elméleti háttér

1. ötlet

$$I \subset \mathbb{R}^2 \quad \text{korlátos és zárt}$$
$$g_1, g_2 : I \to \mathbb{R}$$

Ha $g_1(x,y) \leq g_2(x,y)$, $g_1, g_2 \in C$, akkor

$$H=\left\{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : (x,y) \in I \quad \text{és} \quad g_1(x,y) \leq z \leq g_2(x,y)\right\}$$

Ekkor: ha $f : H \to \mathbb{R}$, $f \in C(H)$ és H normáltartomány, akkor

$$\int_H f(x,y,z)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z = \int_I \left(\int_{g_1(x,y)}^{g_2(x,y)} f(x,y,z)\,\mathrm{d}z \right) \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$

2. ötlet

További megszorítás: legyen I is normáltartomány az (x,y) síkon – ezt beleépítjük a definícióba.

Formálisan (az előző feltételeken kívül) létezik $h_1, h_2 : [a,b] \to \mathbb{R}$, $h_1, h_2 \in C$, úgy hogy

$$H = \{(x,y,z) \in \mathbb{R}^3 : x \in [a,b],\quad h_1(x) \le y \le h_2(x),\quad g_1(x,y) \le z \le g_2(x,y)\}$$

Ez annyiban jobb, hogy rögtön szukcesszíven integrálhatunk: ha $f \in C(H)$,

$$\int_H f(x,y,z)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z = \int_a^b \int_{h_1(x)}^{h_2(x)} \int_{g_1(x,y)}^{g_2(x,y)} f(x,y,z)\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$$

Mostmár vannak eszközeink megoldani az eredeti feladatot.

A bevezető példa megoldása

1. megoldás (a 2. ötletre épülve)

$I : x^2 + y^2 \le 4$ fölött alulról $g_1(x,y) = \dfrac{x^2+y^2}{2}$ (paraboloid), felülről $g_2(x,y) = 2$ (sík) határolja a tartományt

$$I \text{ normáltartomány},\ x \in [-2,2] \text{ -n } h_1(x) = -\sqrt{4-x^2},\quad h_2(x) = \sqrt{4-x^2}$$

$$\Longrightarrow \int_H f = \int_{-2}^{2} \left(\int_{-\sqrt{4-x^2}}^{\sqrt{4-x^2}} \int_{\frac{x^2+y^2}{2}}^{2} x^2+y^2\,\mathrm{d}z \right) \mathrm{d}y\,\mathrm{d}x$$

2. megoldás (az 1. ötletre épülve)

Egyszerűsíthetünk azzal, hogy a kört nem normáltartományként kezeljük, hanem polárkoordinátákat vezetünk be.

$I = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : x^2+y^2 \le 4\}$ fölött ugyanúgy $g_1(x,y) = \dfrac{x^2+y^2}{2}$ és $g_2(x,y) = 2$ határolja a tartományt

$$\int_H f = \int_I \left(\int_{\frac{x^2+y^2}{2}}^{2} x^2+y^2\,\mathrm{d}z \right) \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \int_I (x^2+y^2) \cdot [z]_{\frac{x^2+y^2}{2}}^{2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y =$$

$$= \int_I 2(x^2+y^2) - \frac{(x^2+y^2)^2}{2}\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y \underset{\text{polártranszformáció}}{=} \ldots$$

$$(x,y) = (r\cos\varphi, r\sin\varphi) = g(r,\varphi),\quad g : J \to I$$

$$x^2+y^2 \le 4 \Longleftrightarrow r^2 \le 4 \text{ és } r \ge 0 \text{ és } \varphi \in [0,2\pi)$$

$$\int_I f(x,y)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y = \int_J f(r\cos\varphi, r\sin\varphi) \cdot r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\varphi$$

$$\ldots = \int_J \left(2r^2 - \frac{r^4}{2}\right) \cdot r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\varphi = \int_0^{2\pi} \int_0^2 2r^3 - \frac{r^5}{2}\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\varphi = \int_0^{2\pi} \left[\frac{r^4}{2} - \frac{r^6}{12}\right]_0^2 \mathrm{d}\varphi = \int_0^{2\pi} \frac{8}{3}\,\mathrm{d}\varphi = \underline{\underline{\frac{16\pi}{3}}}$$

3. megoldás – hengertranszformáció

(Tipikusan forgástestekre alkalmazható: két koordinátát polárban adunk meg, a harmadikat nem bántjuk.)

$$g(r,\varphi,z)=(r\cos\varphi, r\sin\varphi, z),\quad 0\le r,\quad 0\le\varphi<2\pi,\quad z\in\mathbb{R}$$

$$g'(r,\varphi,z)=\begin{pmatrix}\cos\varphi & -r\sin\varphi & 0\\ \sin\varphi & r\cos\varphi & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$$

$$|\det\ \ g'(r,\varphi,z)|=r$$

$$I: z\in[0,2], \text{tetszőleges, és adott}\ \ z\text{-re}$$

$$\varphi\in[0,2\pi)$$

$$0\le r\le\sqrt{2z}$$

$$\int_H x^2+y^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z=\int_I r^2\cdot r\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\varphi\,\mathrm{d}z=\int_0^2\int_0^{2\pi}\int_0^{\sqrt{2z}} r^3\,\mathrm{d}r\,\mathrm{d}\varphi\,\mathrm{d}z=$$

$$=\int_0^2\int_0^{2\pi}\left[\frac{r^4}{4}\right]_0^{\sqrt{2z}}\mathrm{d}\varphi\,\mathrm{d}z=\int_0^2\int_0^{2\pi} z^2\,\mathrm{d}\varphi\,\mathrm{d}z=\int_0^2 2\pi z^2\,\mathrm{d}z=\underline{\underline{\frac{16\pi}{3}}}$$